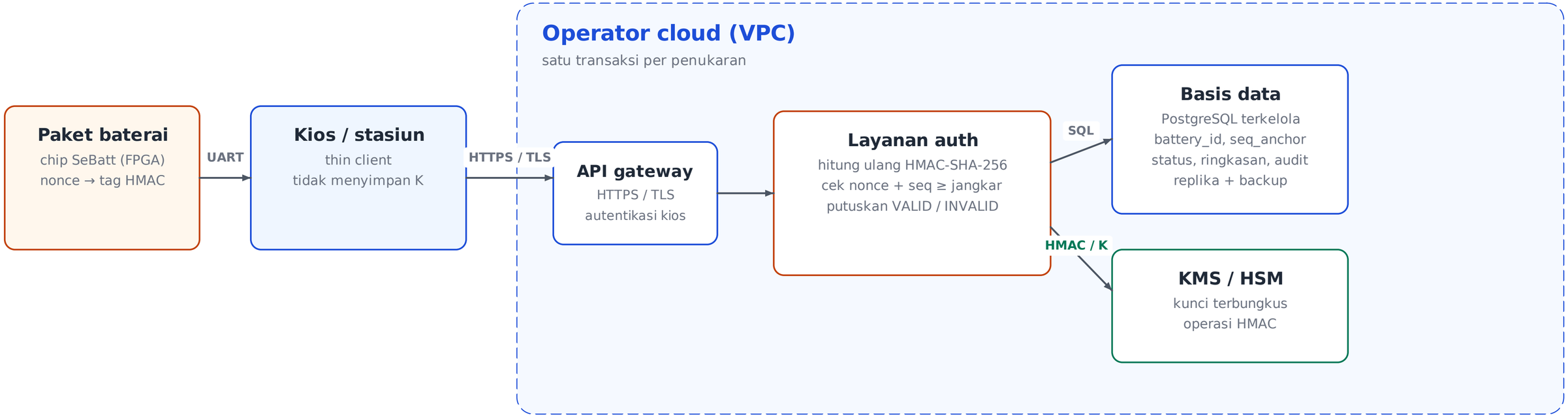
Infrastruktur Cloud & Basis Data Stasiun

Verifikasi HMAC dijalankan ulang di server operator; kunci tidak pernah disimpan di kios.



Tanda tangan tetap dibuat di silikon; cloud hanya menghitung ulang dan menyimpan jangkar.

BASIS DATA INTI

4 MB

100.000 baterai × 40 byte
ID, K, seq, status (tanpa tanda tangan)

RIWAYAT

±15 GB/tahun

riwayat lengkap 400 B/penukaran
ringkasan peristiwa jauh lebih kecil

BIAYA INFRASTRUKTUR

Rp 10–30 jt/tahun

cloud + KMS/HSM (asumsi)
100 ribuan baterai; lihat pitch-dan-angka.md

Tahap 1 (HMAC): kios wajib online setiap penukaran. Tahap 2 (ECDSA): verifikasi cukup public key, kios boleh offline; cloud menyimpan status dan revokasi.